

Zastosowanie metody elementów skończonych do modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze

W pracy przedstawiono numeryczny model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze, będący rozwiązaniem równania dyfuzji atmosferycznej w przestrzeni trójwymiarowej, opracowany w oparciu o metodę elementów skończonych.

1.Wstęp

Procesy rozprzestrzeniania się i zaniku zanieczyszczeń, związane ze zjawiskami dyfuzji i konwekcji w gazach, opisywane są równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu parabolicznego. Do podstawowych metod opisu propagacji zanieczyszczeń należą różniczkowe modele Eulera oraz całkowite modele Lagrange'a [1].

Numeryczne sposoby całkowania równania dyfuzji metodami różnic skończonych oraz metodą kolokacji opisane zostały w pracach [2-5].

Koncepcję rozwiązywania równań różniczkowych, metodami wariacyjnymi z podziałem rozpatrywanego obszaru na elementy przedstawił, Zienkiewicz [6]. Na bazie zaproponowanego podejścia opracowano szereg rozwiązań z zakresu transportu ciepła i masy w ciałach stałych [7,8].

Celem pracy jest przystosowanie jednego z powyższych rozwiązań [8] do problemów dyfuzji i konwekcji w gazach oraz opracowanie modelu na bazie elementów skończonych pozwalającego symulować rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wokół źródła emisji.

2.Model matematyczny

Proponowany model dyspersji należy do grupy numerycznych modeli dyfuzyjnych teorii „k”. Równanie dyfuzji w współrzędnych kartezjańskich przedstawia się następująco [9]:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + v_x \frac{\partial S}{\partial x} + v_y \frac{\partial S}{\partial y} + v_z \frac{\partial S}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial S}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial S}{\partial z} \right) - S \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) - Q_v + PS \quad (1)$$

gdzie:

S - stężenie zanieczyszczenia

x, y, z

- współrzędne kartezjańskie

v_x, v_y, v_z -

prędkości unoszenia w kierunkach: x, y, z

Q_v -

objętościowe natężenie emisji zanieczyszczenia

P -

współczynnik zaniku zanieczyszczenia

K_x, K_y, K_z

- anizotropowe współczynniki dyfuzji w kierunkach x, y, z

Rozwiązanie równania dyfuzji dokonano przy założeniach:

rozważa się stan stacjonarny procesu :
$$\frac{\partial S}{\partial t} = 0 \quad (2) \quad \text{ośrodek}$$

jest nieściśliwy:
$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0 \quad (3) \quad \text{Po}$$

uwzględnieniu założeń (2) i (3) równanie dyfuzji przyjmuje postać:

$$v_x \frac{\partial S}{\partial x} + v_y \frac{\partial S}{\partial y} + v_z \frac{\partial S}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial S}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial S}{\partial z} \right) - Q_v + PS \quad (4)$$

Rozwiązanie równania dyfuzji metodą elementów skończonych w przestrzeni trójwymiarowej polega na podzieleniu rozpatrywanego obszaru na elementy ośmiowęzłowe, opisane liniowymi funkcjami kształtu. Wartości poszukiwanej funkcji w węzłach siatki stanowią układ niewiadomych. Przebieg rozkładu zanieczyszczenia aproksymowano w obszarze elementu za pomocą funkcji kształtu [6,10].

Rozwiązanie przybliżone dla poszukiwanej funkcji $S(x,y,z)$ w rozpatrywanym obszarze zakłada się w postaci funkcji próbnej:

$$S(x, y, z) = \sum_{i=1}^{NP} N_i(x, y, z) S_i \quad (5)$$

NP - liczba węzłów, $N_i(x,y,z)$ - funkcja kształtu dla węzła i , S_i - wartość funkcji S w węźle i

Układ równań, którego niewiadomymi są stężenia w węzłach, budowany jest przy zastosowaniu metody Galerkina. Rozkład stężeń będący dokładnym rozwiązaniem zagadnienia powinien spełniać w obszarze V równanie:

$$B_1(S) = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial S}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial S}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial S}{\partial z} \right) - Q_v + PS - \left(v_x \frac{\partial S}{\partial x} + v_y \frac{\partial S}{\partial y} + v_z \frac{\partial S}{\partial z} \right) = 0 \quad (6)$$

oraz spełniać warunki brzegowe:

$$S(x,y,z)=S_r(x,y,x) \text{ na powierzchni } \Gamma_1 \quad (7)$$

$$B_2(S) = K_x \frac{\partial S}{\partial x} n_x + K_y \frac{\partial S}{\partial y} n_y + K_z \frac{\partial S}{\partial z} n_z + \alpha S + Q_s = 0 \quad \text{na powierzchni } \Gamma_2 \quad (8)$$

gdzie: n_x, n_y, n_z cosinusy kierunkowe normalnej do powierzchni,

α - wsp.wnikania; Q_s - gęstość strumienia emisji zanieczyszczenia

Rozwiązanie przybliżone przyjmowane w metodzie elementów skończonych (5) nie spełnia w sposób ścisły równań (6),(8). W obszarze V zachodzi więc:

$$B_1(S)=R \neq 0 \quad (9)$$

Rozwiązanie najdokładniejsze w klasie przyjętych funkcji opisujących pole zanieczyszczeń powinno minimalizować resztę R, wymagane jest zatem spełnienie warunku:

$$\int_V WRdV = 0 \quad (10)$$

gdzie W jest funkcją wagi. W celu uwzględnienia warunku brzegowego (8) wykorzystuje się zależność:

$$\int_V WB_1(S)dV + \int_{\Gamma_2} WB_2(S)d\Gamma_2 = 0 \quad (11)$$

Wprowadzając do równania (11) rozkład stężeń w postaci (5), zamieniając całkę objętościową na powierzchniową (pierwsze twierdzenie Greena) oraz stosując metodę niesymetrycznych funkcji wagi [11] i wprowadzając warunek brzegowy (7), poprzez modyfikację macierzy dyfuzji i wektora wyrazów wolnych, dochodzi się do układu równań liniowych względem stężeń węzłowych :

$$[H]\{S\}=\{F\} \quad (12)$$

gdzie :

$[H]$ -macierz dyfuzji, $\{S\}$ -wektor stężeń węzłowych, $\{F\}$ -wektor wyrazów wolnych

Dla jednego elementu macierz H_{ij} oraz wektor F_i mają postać:

$$H_{ij}^e = \int_{V^e} \left\{ \left[K_x \frac{\partial W_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + K_y \frac{\partial W_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} + K_z \frac{\partial W_i}{\partial z} \frac{\partial N_j}{\partial z} \right] + v_x W_i \frac{\partial N_j}{\partial x} + v_y W_i \frac{\partial N_j}{\partial y} + v_z W_i \frac{\partial N_j}{\partial z} + P W_i N_j \right\} dV \quad (13)$$

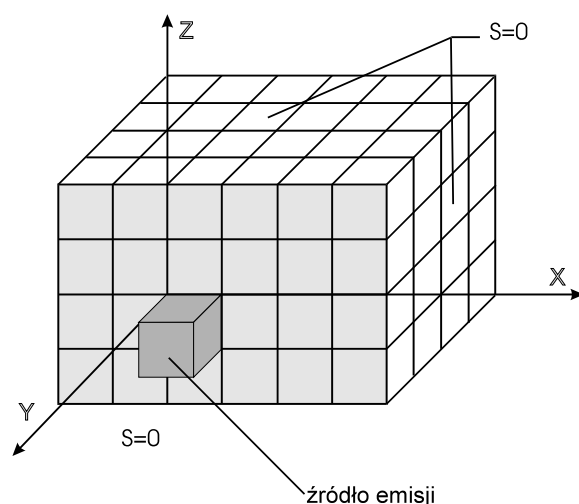
$$F_i^e = \int_{V^e} Q_v W_i dV - \int_{\Gamma_2^e} Q_s W_i d\Gamma_2 \quad (14)$$

Obliczanie wartości elementów macierzy (13) i wektora (14) było realizowane metodą Gaussa. Otrzymany układ równań (12) rozwiązano metodą gradientów sprzężonych [12,13].

Rozwiązanie układu równań (12) pozwala wyznaczyć pole stężenia zanieczyszczeń w rozpatrywanym obszarze w stanie ustalonym procesu.

2.Warunki brzegowe i własności

Do opisu ośrodka zastosowano metodę Eulera, w której układ współrzędnych i siatka elementów skończonych związane są ze źródłem zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie przemieszcza się względem siatki z prędkościami v_x , v_y , v_z . Przyjęty w rozwiązaniu układ elementów przedstawiono na rys.1. Na części powierzchni obszaru dany jest warunek brzegowy $S(x,y,z)=0$. Na powierzchni ziemi zanieczyszczenie jest pochłaniane; gęstość pochłanianego strumienia zanieczyszczeń jest proporcjonalna do współczynnika wnikania α . W całej objętości zanieczyszczenie ulega rozpadowi z czasem połowicznego zaniku $\ln 2/P$. W jednym z elementów umieszczone jest źródło zanieczyszczeń o objętościowym natężeniu Q_v .



Rys.1 Dyskretyzacja obszaru trójwymiarowego za pomocą elementów ośmiowęzłowych

W celu zademonstrowania możliwości modelu wykonano obliczenia rozkładu zanieczyszczeń wokół objętościowego źródła emisji, którego położenie ustalono w wybranym elemencie siatki. Parametry meteorologiczne określono na podstawie modelu warstwy granicznej [2]. Obliczenia wykonano dla pięciu wariantów. Wyniki przedstawiono w formie wykresów rozkładu stężenia zanieczyszczenia na w płaszczyźnie XY na powierzchni ziemi oraz w płaszczyźnie YZ w odległości 900m od źródła zanieczyszczeń.

Wariant 1

W obliczeniach przyjęto następujące dane :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| • położenie źródła emisji | $X=0, Y=0, H=60 \text{ m}$ |
| • objętość źródła | $125 \cdot 10^3 \text{ m}^3$ |
| • pionowy współczynnik dyfuzji | $8.5 \text{ m}^2/\text{s}$ |
| • poziome współczynniki dyfuzji | $11.7 \text{ m}^2/\text{s}$ |
| • prędkość opadania zanieczyszczenia | 0 |
| • natężenie emisji | 1 g/s |
| • średnia prędkość wiatru | 1.55 m/s |
| • wysokość warstwy mieszania | 450 m |
| • współczynnik wnikania α | 0 |
| • czas połowicznego zaniku | 1000 s. |

Wariant 2

Dane jak w wariantcie pierwszym - rozkłady po 100s od chwili rozpoczęcia emisji - układ niestacjonarny

Wariant 3

W wariantcie trzecim dane dla wariantu pierwszego uzupełniono o konwekcję boczną, przyjęto prędkość wiatru $v_y=0.5\text{m/s}$.

Wariant 4

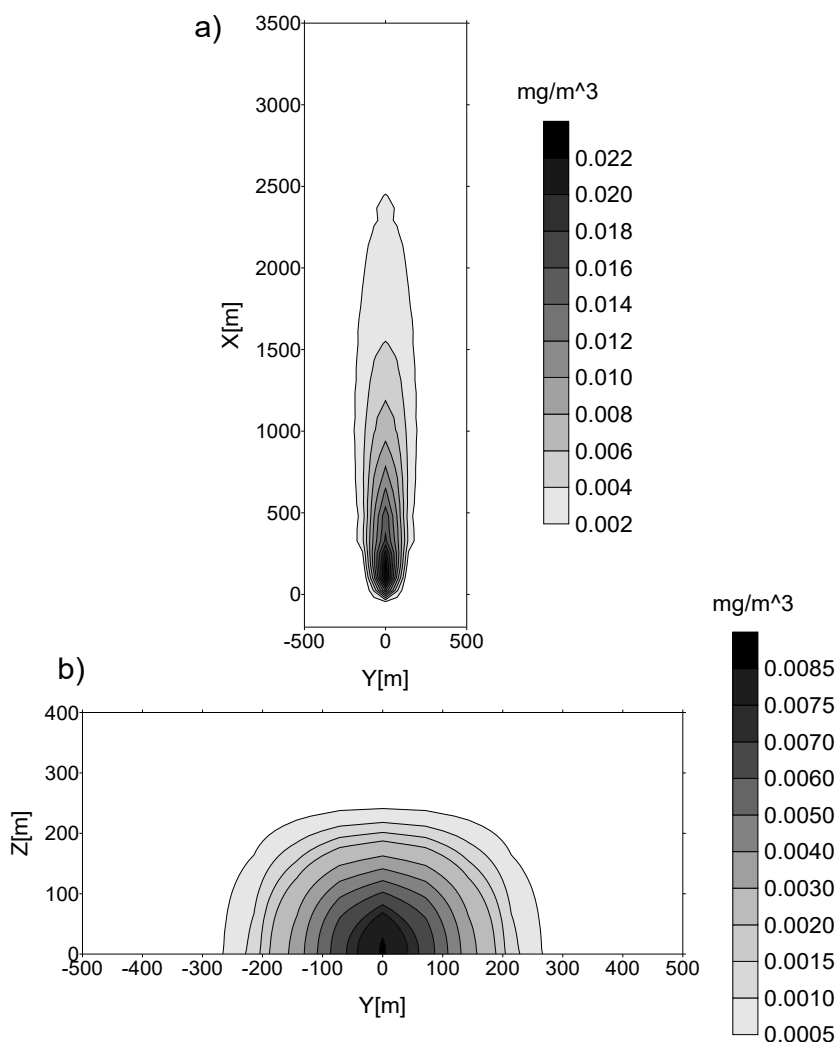
Dane jak w wariantcie pierwszym, ponadto w osi strugi zanieczyszczeń umieszczono przeszkodę o szerokości 50m i wysokości 85 m w odległości 600 m od źródła zanieczyszczeń.

Wariant 5

Dane jak w wariantcie pierwszym, ponadto stałą zaniku P uzależniono od stężenia zanieczyszczenia [2].

$$P=a_1+a_2*S+a_3*S^2 \quad (15)$$

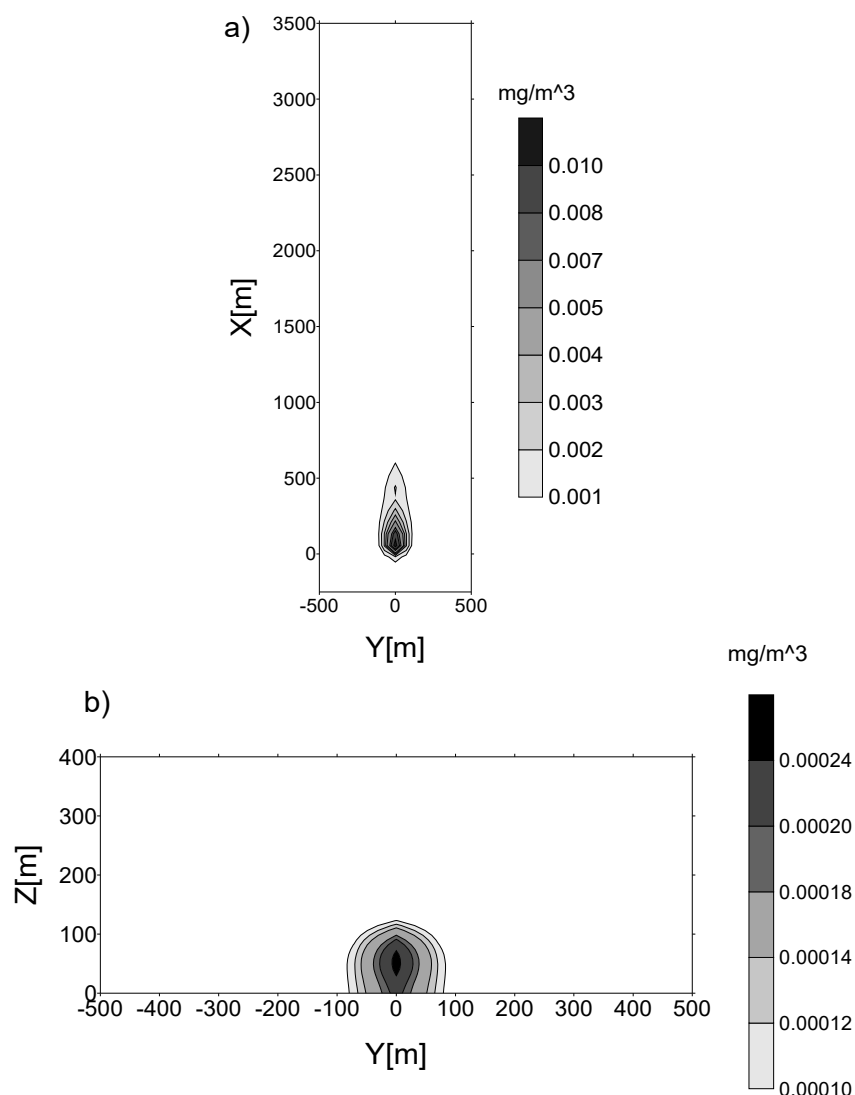
3. Analiza wyników obliczeń



Rys.2 Rozkład zanieczyszczeń w płaszczyźnie XY dla $Z=0$ (a) oraz w płaszczyźnie YZ dla $X=900\text{m}$ (b); $v_y=0$, bez przeszkody na drodze strugi zanieczyszczeń; $\tau_{1/2}=1000\text{s}$

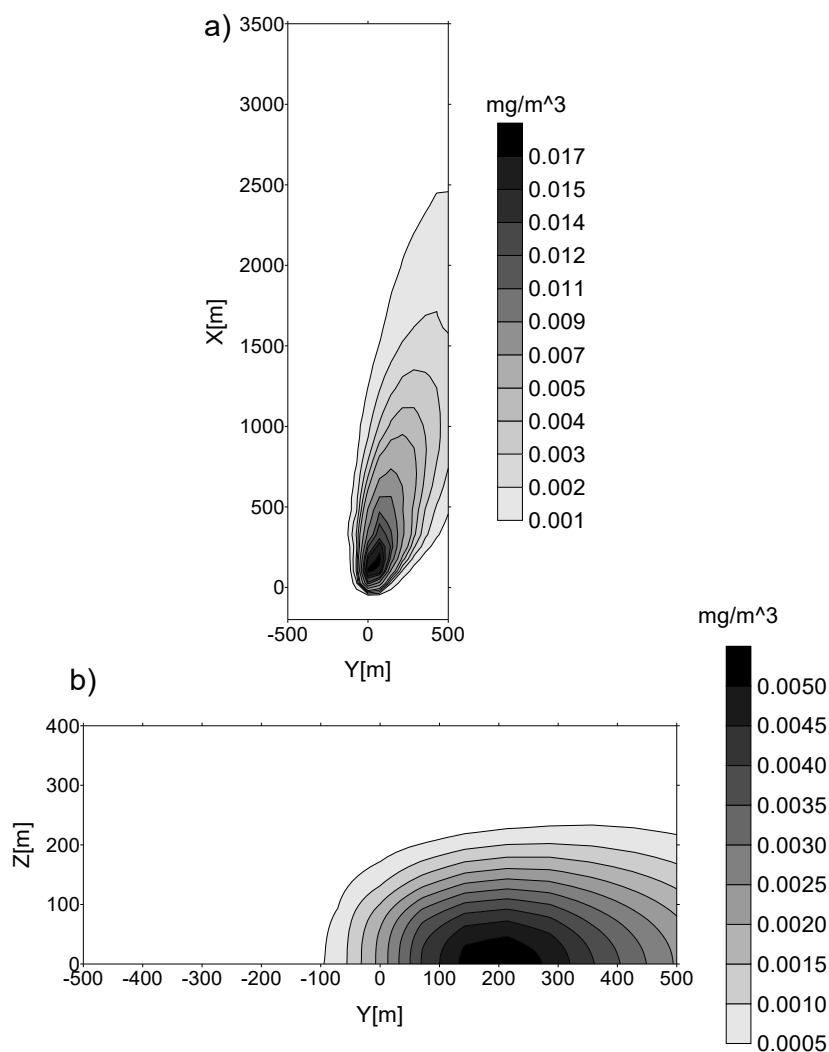
Na rys.2 przedstawiono wyniki uzyskane w pierwszym wariantcie obliczeń. Widoczne jest wyraźne maksimum stężenia w okolicy źródła, transport zanieczyszczeń w kierunku wiejącego wiatru oraz dyfuzja w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru. Zanieczyszczenia

rozprzestrzeniające się drogą dyfuzji atmosferycznej mają wyraźnie ograniczony zasięg co spowodowane jest krótkim czasem połowicznego zaniku oraz, w mniejszym stopniu, pochłanianiem przez podłoże. Stężenie maksymalne przy powierzchni ziemi osiąga wartość 0.022 mg/m^3 . W centrum przekroju poprzecznego strugi (rys.2b) widoczne jest maksimum stężenia. Im dalej od źródła stężenie maleje a na krańcach obszaru spada do zera zgodnie z przyjętym warunkiem brzegowym I-go rodzaju.



Rys.3 Rozkład zanieczyszczeń w płaszczyźnie XY dla $Z=0$ (a) oraz w płaszczyźnie YZ dla $X=900\text{m}$ (b); $v_y=0$, bez przeszkody na drodze strugi zanieczyszczeń; obraz po 100 s od chwili pojawienia się źródła; $\tau_{1/2}=1000\text{s}$

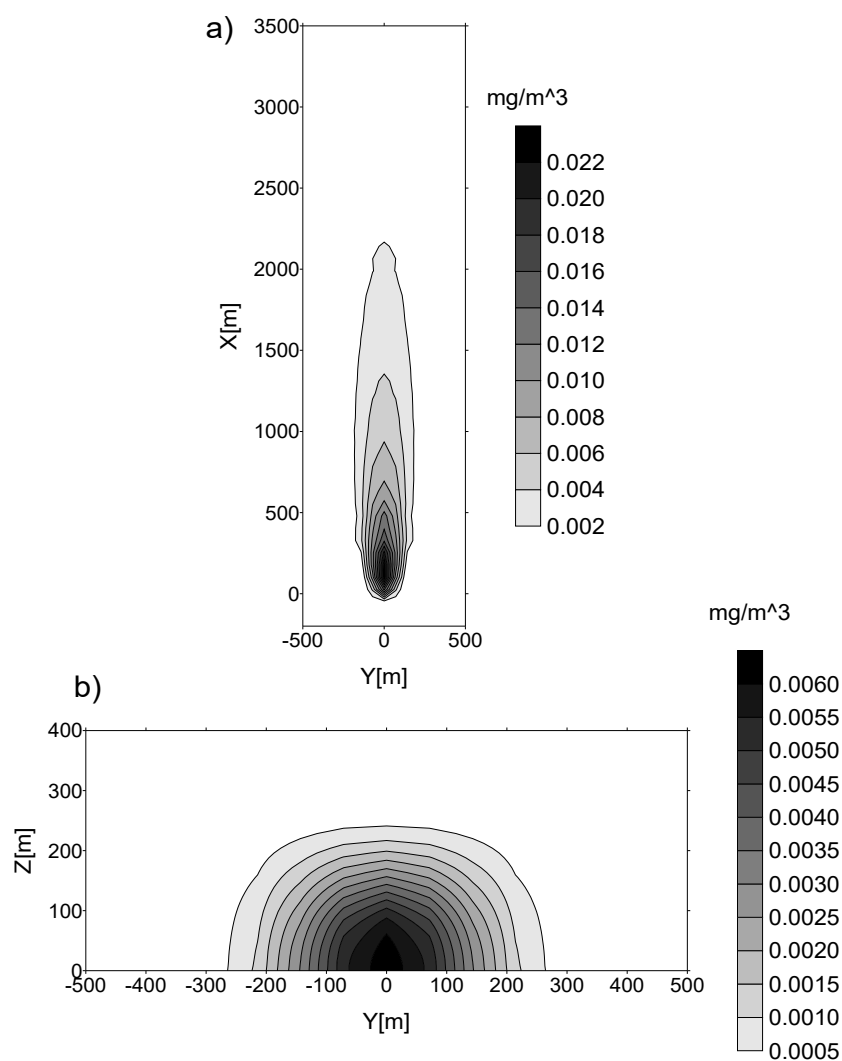
Po 100 s od chwili pojawienia się źródła stężenie na powierzchni ziemi wzrosło od 0 do 0.01 mg/m^3 (rys.3). Po czasie nieskończenie długim wartość stężenia, w tym samym punkcie, ustali się na 0.022 mg/m^3 (rys.2).



Rys.4 Rozkład zanieczyszczeń otrzymany metodą elementów skończonych w płaszczyźnie XY dla $Z=0$ (a) oraz w płaszczyźnie YZ dla $X=900\text{m}$ (b); $v_y=0.5\text{m/s}$, bez przeszkody na drodze strugi zanieczyszczeń; $\tau_{1/2}=1000\text{s}$

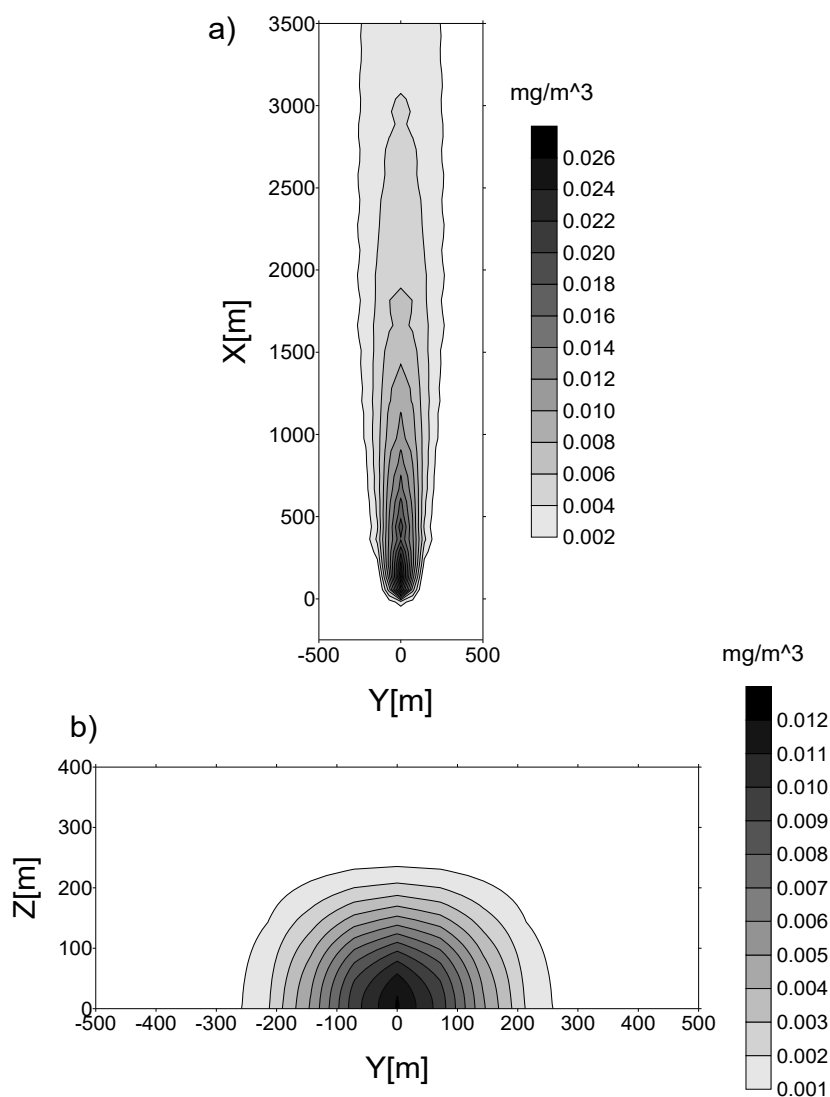
Wpływ konwekcji wywołanej składową v_y pola prędkości wiatru przedstawia rys.4. Stężenie maksymalne zanieczyszczenia jest niższe w stosunku do stężenia z wariantu 1. W wyniku większego udziału konwekcji w transporcie zanieczyszczenia maksymalna wartość stężenia spadła z 0.022mg/m^3 do 0.017 mg/m^3 . Ponadto obserwuje się odchylenie strugi zanieczyszczeń i asymetryczny rozkład ich stężenia.

Na rys.5 przedstawiono wpływ przeszkody na rozkład stężeń. Przeszkoda powoduje skrócenie zasięgu zanieczyszczenia (rys.5a). Przykładowo zasięg stężenia 0.002 mg/m^3 , w wyniku umieszczenia przeszkody o szerokości 50m, wysokości 85m w odległości 600m od źródła zanieczyszczeń na drodze strugi, zmniejszył się z 2500m do 2200m. Natomiast w przekroju odległym o 900m od źródła wartość stężenia maksymalnego spadła z 0.0085mg/m^3 do 0.006 mg/m^3 .



Rys.5 Rozkład zanieczyszczeń otrzymany metodą elementów skończonych w płaszczyźnie XY dla $Z=0$ (a) oraz w płaszczyźnie YZ dla $X=900\text{m}$ (b); $v_y=0$, przeszkoda o szerokości 50m, wysokości 85m w odległości 600m od źródła zanieczyszczenia; $\tau_{1/2}=1000\text{s}$

Rozkład stężeń z rys.6 nie różni się znacznie od rozkładu z rys.2. Taka zgodność wyników w przypadku większej ilości źródeł emisji byłaby niemożliwa do osiągnięcia, ze względu na nieścisły proces sumowania stężeń zanieczyszczenia pochodzącego z różnych źródeł w przypadku stałego w całej objętości czasu połowicznego zaniku.



Rys.6 Rozkład zanieczyszczeń otrzymany metodą elementów skończonych w płaszczyźnie XY dla $Z=0$ (a) oraz w płaszczyźnie YZ dla $X=900\text{m}$ (b), $v_y=0.5\text{m/s}$, bez przeszkody na drodze strugi zanieczyszczeń, współczynnik zaniku jest uzależniony od stężenia zanieczyszczenia

4.Podsumowanie

W pracy przedstawiono propozycję modelu wykorzystującego metodę elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze wokół źródła emisji. W modelu uwzględnione zostały wszystkie parametry źródła emisji, emitora oraz warunki meteorologiczne i topograficzne. Otrzymane wyniki obliczeń rozkładów zanieczyszczenia są prawidłowe jakościowo. Ilościowa dokładność modelu zależy przede wszystkim od poprawności przyjętych warunków brzegowych oraz założonych parametrów atmosfery i rodzaju zanieczyszczenia.

Literatura:

1. Zanetti P., Air pollution modelling, Theories computational method and available software, Van Nostrand Reinhold, New York 1990.
2. Uliasz M., Numeryczny model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosfery w rejonie aglomeracji miejskich, Przegląd geofizyczny, z.3-4 (1977)
3. Zlatev Z., Berkowicz R., Prahm L., Three-dimensional advection-diffusion modelling for regional scale, Atmospheric Environment vol.17,no3,(1983)
4. Eppel D.P., Petersen G., Misra P.K., Bloxam R., A numerical model for simulating pollutant transport from a single point source, Atmospheric Environment vol.25A,no7,(1991)
5. Wengle H., Van Den Bosch B., Seinfeld J., Solution of atmospheric diffusion problems by pseudo-spectral and orthogonal collocation methods, Atmospheric Environment vol.12, (1978)
6. Zienkiewicz O.C., The Finite Element Method, Mc Graw Hill , London, 1977.
7. Pietrzyk M., Metody numeryczne w przeróbce plastycznej metali ; skrypt AGH nr 1303 (1992)
8. Kryzhanowski M., Pietrzyk M., Steady State with Convection Approach for the Finite Element Analysis of Arc Plasma Surface Hardening of Steel , proc. EUROMAT '95, vol.F, Padua,(1995)
9. Sorbjan Z., Turbulencja i dyfuzja w dolnej atmosferze, PWN, Warszawa, 1983
10. Szargut J., Modelowanie numeryczne pól temperatury, WNT, Warszawa, 1992.
11. Heinrich J.C, Huyakorn P., Zienkiewicz O.C., Mitchell A.R., An " upwind " finite element scheme for two-dimensional convective transport equation, Int. J.Num.Meth.Eng.,vol.11,(1977).
12. Malinowski Z., Głowacki M., Pietrzyk M., Finite Element Method in Application to 3-D Problems Solution of the Heating of Blooms, Archives of Metalurgy, vol.39, (1994)
13. Kręglewski T., Rogowski T., Ruszczyński A., Szymanowski J., Metody optymalizacji w języku FORTRAN, PWN, Warszawa, (1984)